

# Звичайні дроби

## Звичайні дроби

| Правила                                                                                                                                     | Приклади                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Основна властивість дробу</b>                                                                                                            |                                                                                                                                                              |
| Значення дробу не зміниться, якщо чисельник і знаменник дробу помножити або поділити на одне і те саме число (вираз), яке не дорівнює нулю. | $\frac{a}{b} = \frac{ac}{bc}; \frac{22}{33} = \frac{2}{3} = \frac{4}{6} = \dots; \frac{8}{12} = \frac{2}{3}$                                                 |
| Скоротити дріб — означає поділити чисельник і знаменник дробу на спільний дільник.                                                          | $\frac{ac}{bc} = \frac{a}{b}; \frac{21}{28} = \frac{3}{4}$<br>7 — спільний дільник чисел 21 і 28.                                                            |
| <b>Порівняння дробів</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                              |
| З двох дробів з однаковими знаменниками більший той дріб, чисельник якого більший.                                                          | $\frac{2}{17} < \frac{11}{17}$ , оскільки $2 < 11$ .                                                                                                         |
| Якщо знаменники різні, то треба дроби звести до спільного знаменника і порівняти їх як дроби з рівними знаменниками.                        | $\frac{2}{7}$ і $\frac{3}{8}; \frac{2}{7} = \frac{16}{56}; \frac{3}{8} = \frac{21}{56}; \frac{16}{56} < \frac{21}{56}$ , тобто $\frac{2}{7} < \frac{3}{8}$ . |
| З двох дробів з рівними чисельниками той дріб більший, у якого знаменник менший.                                                            | $\frac{13}{17} < \frac{13}{15}$ , оскільки $15 < 17$ .                                                                                                       |

$$\frac{a}{b} = \frac{ac}{bc}; \frac{44}{66} = \frac{22}{33} = \frac{2}{3} = \frac{4}{6} \quad \frac{16}{24} = \frac{8}{12} = \frac{2}{3} = \frac{18}{27}$$

**Порівняння**

$$\frac{2}{7} \text{ і } \frac{3}{8}; \frac{2}{7} = \frac{16}{56}; \frac{3}{8} = \frac{21}{56}; \frac{16}{56} < \frac{21}{56} \text{ тобто } \frac{2}{7} < \frac{3}{8}$$



## Додавання і віднімання

Якщо знаменники рівні, то чисельники додаються (віднімаються), а знаменник зберігається.

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{b} = \frac{a \pm c}{b}$$

Якщо знаменники різні, то спочатку дроби зводять до спільного знаменника і додають (віднімають) їх як дроби з рівними знаменниками.

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{ad}{bd} \pm \frac{cb}{db} = \frac{ad \pm cb}{bd}$$

При додаванні (відніманні) мішаних чисел можна додати (відняти) їх цілі і дробові частини.

$$3\frac{1}{8} + 2\frac{5}{6} = 3 + 2 + \frac{1}{8} + \frac{5}{6} = 5 + \frac{3+20}{24} = 5\frac{23}{24}$$

## Множення дробів

При множенні дробів помножують чисельники і знаменники.

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

При множенні мішаних чисел їх спочатку перетворюють у неправильні дроби, а потім помножують їх.

$$2\frac{2}{15} \cdot 7\frac{3}{8} = \frac{32}{15} \cdot \frac{59}{8} = \frac{32^4 \cdot 59}{15 \cdot 8_1} = \frac{236}{15} = 16\frac{6}{15} = 16\frac{2}{5} = 16,4$$

Якщо в добутку один із множників – ціле число, то його подають у вигляді дроби із знаменником 1.

$$\frac{1}{3} \cdot 4 \cdot 2,7 \cdot 3\frac{1}{7} = \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{1} \cdot \frac{27}{10} \cdot \frac{22}{7} = \frac{1 \cdot 4 \cdot 9 \cdot 11}{1 \cdot 1 \cdot 5 \cdot 7} = \frac{36 \cdot 11}{35} = \frac{396}{35} = 11\frac{11}{35}$$

## Ділення дробів

При діленні двох дробів ділення замінюють множенням першого дроби на обернений другий дріб.  $\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$

$$3\frac{3}{5} : 2\frac{1}{4} = \frac{18}{5} : \frac{9}{4} = \frac{18}{5} \cdot \frac{4}{9} = \frac{2 \cdot 4}{5 \cdot 1} = \frac{8}{5} = 1\frac{3}{5} = 1,6$$

## Піднесення дроби до степеня

При піднесенні дроби до степеня підносять чисельник і знаменник цього дроби до даного степеня.

$$\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}; \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{9}{25}$$

При піднесенні мішаного числа до степеня спочатку перетворюють його у неправильний дріб, а потім підносять до степеня.

$$\left(1\frac{3}{4}\right)^2 = \left(\frac{12}{4}\right)^2 = \frac{144}{16} = \frac{9}{16}$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}; \quad \frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}; \quad \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = \frac{8}{15}$$

$$\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right); \quad \frac{5}{6} : \frac{2}{3} = \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{2} = \frac{15}{12} = \frac{5}{4}$$

$$\left(\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4}\right) \cdot \frac{4}{5} = \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{3}{4} \cdot \frac{4}{5}\right) = \frac{2}{3} \cdot \frac{12}{20} = \frac{24}{60} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$



$$\frac{8}{12} : \frac{2}{3} = \frac{8}{12} \cdot \frac{3}{2} = \frac{24}{24} = 1; \quad \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2};$$

$$\frac{5}{10} - \frac{2}{10} = \frac{3}{10}; \quad \frac{3}{6} \cdot \frac{2}{4} = \frac{6}{24} = \frac{1}{4};$$

$$\frac{1}{2} \cdot \left( \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{6} + \frac{1}{8} = \frac{4}{24} + \frac{3}{24} = \frac{7}{24}$$

Множення мішаного числа на зріб

$$2\frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6}; \quad 2\frac{3}{4} = 2 + \frac{3}{4} = \frac{8}{4} + \frac{3}{4} = \frac{11}{4};$$

$$\frac{11}{4} \cdot \frac{5}{6} = \frac{11 \cdot 5}{4 \cdot 6} = \frac{55}{24} = 2\frac{7}{24}$$

Множення двох мішаних чисел

$$3\frac{1}{2} \cdot 1\frac{3}{5}; \quad 3\frac{1}{2} = \frac{7}{2}; \quad 1\frac{3}{5} = \frac{8}{5};$$

$$\frac{7}{2} \cdot \frac{8}{5} = \frac{7 \cdot 8}{2 \cdot 5} = \frac{56}{10} = \frac{28}{5} = 5\frac{3}{5}$$

## Пам'ятаємо два дробу

$$\frac{1 + \frac{1}{3}}{2} \cdot \frac{3}{4}$$

Перетвор. складений дріб на простий

$$\frac{1 + \frac{1}{3}}{2} = \frac{\frac{4}{3}}{2} = \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{2 \cdot 3}{3 \cdot 4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$$

## Ділення складеного дробу на дріб

$$\frac{5 - \frac{1}{2}}{3} : \frac{2}{5}$$

$$\frac{5 - \frac{1}{2}}{3} = \frac{\frac{10}{2} - \frac{1}{2}}{3} = \frac{\frac{9}{2}}{3} = \frac{9}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$$

## Ділення - множення на обернений

$$\frac{3}{2} : \frac{2}{5} = \frac{3}{2} \times \frac{5}{2} = \frac{3 \cdot 5}{2 \cdot 2} = \frac{15}{4}$$



# PERCENTAGE - FRACTION CHEATSHEET

---

$$\frac{1}{2} = 50\%$$

$$\frac{1}{3} = 33\frac{1}{3}\%$$

$$\frac{1}{4} = 25\%$$

$$\frac{1}{5} = 20\%$$

$$\frac{1}{6} = 16\frac{2}{3}\%$$

$$\frac{1}{7} = 14\frac{2}{7}\%$$

$$\frac{1}{8} = 12.5\%$$

$$\frac{1}{9} = 11\frac{1}{9}\%$$

$$\frac{1}{10} = 10\%$$

$$\frac{1}{12} = 8\frac{1}{3}\%$$

$$\frac{1}{13} = 7\frac{9}{13}\%$$

$$\frac{1}{14} = 7\frac{1}{7}\%$$

$$\frac{1}{15} = 6\frac{2}{3}\%$$

$$\frac{1}{16} = 6\frac{1}{4}\%$$

$$\frac{1}{19} = 5\frac{5}{19}\%$$

$$\frac{1}{20} = 5\%$$

$$\frac{1}{25} = 4\%$$

$$\frac{1}{40} = 2.5\%$$

$$\frac{2}{3} = 66\frac{2}{3}\%$$

$$\frac{5}{6} = 83\frac{1}{3}\%$$

$$\frac{4}{5} = 80\%$$

$$\frac{3}{4} = 75\%$$

$$\frac{3}{8} = 37.5\%$$

$$\frac{5}{8} = 62.5\%$$

$$\frac{7}{8} = 87.5\%$$

$$\frac{4}{9} = 44.44\%$$

$$\frac{5}{7} = 71\frac{3}{7}\%$$



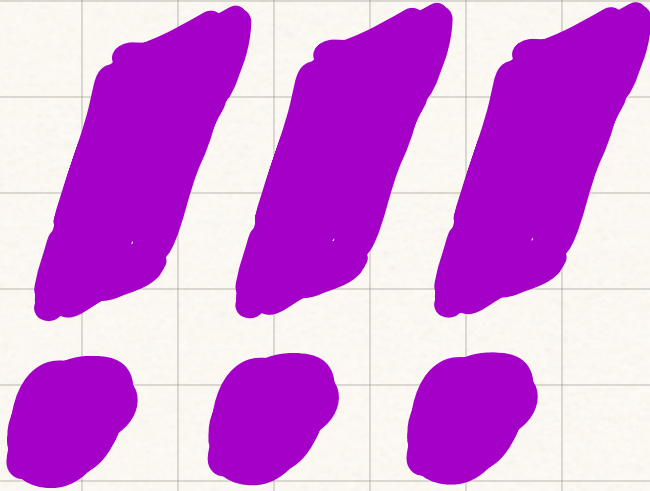
$$\frac{1}{4} = 25\%; \quad \frac{1}{25} = 4\%; \quad \frac{1}{40} = 2.5\%$$

$$\frac{1}{5} = 20\%;$$

$$\frac{1}{2} = 50\%; \quad \frac{1}{20} = 5\%$$



Перетворення  
і скорочення дробів



<https://ua.onlinemschool.com/math/assistance/fraction/>

с

Алгоритм Евкліда заснований на принципі:

**НСД(a, b) = НСД(b, a mod b)**, де  $a \bmod b$  — це залишок від ділення a на b.

Приклад:

Знайти НСД(48, 18):

- 1.  $48 \div 18 = 2$  з залишком **12**  $\rightarrow$  НСД(18, 12)
- 2.  $18 \div 12 = 1$  з залишком **6**  $\rightarrow$  НСД(12, 6)
- 3.  $12 \div 6 = 2$  з залишком **0**  $\rightarrow$  НСД = **6**

Як знайти НСК за допомогою алгоритму Евкліда?

Якщо потрібно знайти **НСК**, можна скористатися формулою:

**НСК(a, b) = (a × b) / НСД(a, b)**

Приклад:

Знайти НСК(12, 18):

- 1. НСД(12, 18) = 6 (знайдено за алгоритмом Евкліда).
- 2.  $НСК(12, 18) = (12 \times 18) / 6 = 216 / 6 = \mathbf{36}$

Порівняння методів

↓

📄

| Метод                                    | Для чого використовується | Приклад                                 |
|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| Розклад на прості множники               | НСК                       | $НСК(12, 18) = 2^2 \times 3^2 = 36$     |
| Алгоритм Евкліда                         | НСД                       | $НСД(48, 18) = 6$                       |
| Формула $НСК = (a \times b) / НСД(a, b)$ | НСК через НСД             | $НСК(12, 18) = (12 \times 18) / 6 = 36$ |

Приклад 1: НСК двох чисел (простий випадок)

Завдання: Знайти НСК чисел 4 і 6.

Розв’язок:

1. Розклад на прості множники:

- $4 = 2 \times 2 = 2^2$
- $6 = 2 \times 3 = 2^1 \times 3^1$

2. Вибираємо найвищі степені всіх простих чисел:

- Для 2: найвищий степінь —  $2^2$
- Для 3: найвищий степінь —  $3^1$

3. Множимо їх:

$НСК = 2^2 \times 3^1 = 4 \times 3 = \mathbf{12}$

Відповідь:  $НСК(4, 6) = \mathbf{12}$

Приклад 2: НСК двох чисел (з більшими числами)

Завдання: Знайти НСК чисел 12 і 18.

Розв’язок:

1. Розклад на прості множники:

- $12 = 2 \times 2 \times 3 = 2^2 \times 3^1$
- $18 = 2 \times 3 \times 3 = 2^1 \times 3^2$

2. Вибираємо найвищі степені всіх простих чисел:

- Для 2:  $2^2$
- Для 3:  $3^2$

3. Множимо їх:

$НСК = 2^2 \times 3^2 = 4 \times 9 = \mathbf{36}$



3. Множимо їх:

$НСК = 2^2 \times 3^2 = 4 \times 9 = \mathbf{36}$

Відповідь:  $НСК(12, 18) = \mathbf{36}$

Приклад 3: НСК трьох чисел

Завдання: Знайти НСК чисел 6, 8 і 15.

Розв’язок:

1. Розклад на прості множники:

- $6 = 2 \times 3 = 2^1 \times 3^1$
- $8 = 2 \times 2 \times 2 = 2^3$
- $15 = 3 \times 5 = 3^1 \times 5^1$

2. Вибираємо найвищі степені всіх простих чисел:

- Для 2:  $2^3$
- Для 3:  $3^1$
- Для 5:  $5^1$

3. Множимо їх:

$НСК = 2^3 \times 3^1 \times 5^1 = 8 \times 3 \times 5 = \mathbf{120}$

Відповідь:  $НСК(6, 8, 15) = \mathbf{120}$

Приклад 4: НСК з використанням НСД

Завдання: Знайти НСК чисел 24 і 36, використовуючи формулу:

**НСК(a, b) = (a × b) / НСД(a, b)**

Відповідь:  $НСК(9, 10) = \mathbf{90}$

Додатковий приклад: НСК з повторюваними числами

Завдання: Знайти НСК чисел 5, 5 і 10.

Розв’язок:

1. Розклад на прості множники:

- $5 = 5^1$
- $10 = 2 \times 5 = 2^1 \times 5^1$

2. Вибираємо найвищі степені всіх простих чисел:

- Для 2:  $2^1$
- Для 5:  $5^1$

3. Множимо їх:

$НСК = 2^1 \times 5^1 = 2 \times 5 = \mathbf{10}$

Відповідь:  $НСК(5, 5, 10) = \mathbf{10}$

Якщо потрібно розв’язати ще якісь приклади або пояснити детальніше — дай знати! 😊

НСК(a, b) = (a × b) / НСД(a, b)

Розв’язок:

1. Знайдемо НСД(24, 36):

- Розклад на прості множники:
  - $24 = 2^3 \times 3^1$
  - $36 = 2^2 \times 3^2$
- $НСД = 2^2 \times 3^1 = 4 \times 3 = \mathbf{12}$

2. Застосовуємо формулу:

$НСК(24, 36) = (24 \times 36) / 12 = 864 / 12 = \mathbf{72}$

Відповідь:  $НСК(24, 36) = \mathbf{72}$

Приклад 5: НСК для взаємно простих чисел

Завдання: Знайти НСК чисел 9 і 10.

Розв’язок:

1. Розклад на прості множники:

- $9 = 3 \times 3 = 3^2$
- $10 = 2 \times 5 = 2^1 \times 5^1$

2. Вибираємо найвищі степені всіх простих чисел:

- Для 2:  $2^1$
- Для 3:  $3^2$
- Для 5:  $5^1$

3. Множимо їх:

$НСК = 2^1 \times 3^2 \times 5^1 = 2 \times 9 \times 5 = \mathbf{90}$



Як швидко знаходити НСД?

Ось 3 найшвидші методи для знаходження найбільшого спільного дільника (НСД):

1. Алгоритм Евкліда (најефективніший)

Принцип:

$НСД(a, b) = НСД(b, a \bmod b)$ , де  $a \bmod b$  — залишок від ділення  $a$  на  $b$ .

Приклад:

Знайти  $НСД(48, 18)$ :

- 1.  $48 \div 18 = 2$  з залишком **12**  $\rightarrow НСД(18, 12)$
- 2.  $18 \div 12 = 1$  з залишком **6**  $\rightarrow НСД(12, 6)$
- 3.  $12 \div 6 = 2$  з залишком **0**  $\rightarrow НСД = 6$

✔ **Переваги:** Швидко працює навіть для великих чисел.

2. Розклад на прості множники

Принцип:

Розкладаємо обидва числа на прості множники і беремо **спільні множники з найменшими степенями**.

Приклад:

Знайти  $НСД(36, 48)$ :

- $36 = 2^2 \times 3^2$
- $48 = 2^4 \times 3^1$
- Спільні множники:  $2^2 \times 3^1 = 4 \times 3 = 12$

✔ **Переваги:** Зручно, якщо числа не дуже великі.

3. Метод послідовного ділення

Принцип:



3. Метод послідовного ділення

Принцип:

Ділимо обидва числа на їхні спільні дільники, поки не отримаємо 1.

Приклад:

Знайти  $НСД(56, 98)$ :

- 1. Ділимо на 2:  $56 \div 2 = 28, 98 \div 2 = 49 \rightarrow НСД(28, 49)$
- 2. 28 і 49 не діляться на 2, пробуємо 7:  $28 \div 7 = 4, 49 \div 7 = 7 \rightarrow НСД(4, 7)$
- 3. 4 і 7 не мають спільних дільників, окрім 1  $\rightarrow НСД = 7$

✔ **Переваги:** Інтуїтивно зрозумілий для початківців.

Який метод найшвидший?

- **Для великих чисел:** Алгоритм Евкліда (найшвидший).
- **Для малих чисел:** Розклад на прості множники або метод послідовного ділення.

**НАД** — це найбільший спільний дільник (також пишуть НСД або GCD — greatest common divisor).

Це найбільше число, на яке два числа діляться без остачі.

Наприклад:

- НАД(12, 18) = 6
- Бо спільні дільники:
- 12 → 1, 2, 3, 4, 6, 12
  - 18 → 1, 2, 3, 6, 9, 18
  - найбільший спільний = 6

## Як швидко шукати НАД

### 1. Алгоритм Евкліда — найшвидший спосіб

Приклад:

Знайти НАД(48, 18)

Ділимо:

- $48 = 18 \cdot 2 + 12$
- $18 = 12 \cdot 1 + 6$
- $12 = 6 \cdot 2 + 0$

Коли отримали остачу 0 — останній ненульовий залишок і є НАД.

Відповідь: 6

## Суперкоротке правило

$\text{НАД}(a, b) = \text{НАД}(b, a \bmod b)$

Повторюєш, поки не стане 0.

## Як робити дуже швидко в голові

### Якщо числа маленькі:

Розклади на множники.

Наприклад:

- $24 = 2^3 \cdot 3$
- $36 = 2^2 \cdot 3^2$

Беремо спільне з найменшими степенями:

- $2^2 \cdot 3 = 12$

Отже НАД = 12

## Корисні властивості

- Якщо  $\text{НАД}(a, b) = 1 \rightarrow$  числа взаємно прості.
- $\text{НАД}(a, a) = a$
- $\text{НАД}(a, 1) = 1$

## Де це використовується

- скорочення дробів
- криптографія
- програмування
- синхронізація циклів
- модульна арифметика

## У програмуванні



## Корисні властивості

- Якщо  $\text{НАД}(a, b) = 1 \rightarrow$  числа взаємно прості.
- $\text{НАД}(a, a) = a$
- $\text{НАД}(a, 1) = 1$

## Де це використовується

- скорочення дробів
- криптографія
- програмування
- синхронізація циклів
- модульна арифметика

## У програмуванні

### JavaScript

```
function gcd(a, b) {
  while (b !== 0) {
    let t = b;
    b = a % b;
    a = t;
  }
  return a;
}
```

## Приклад для тренування

Спробуй сам:

- НАД(84, 30)

Правильна відповідь: 6.



## Алгоритм Евкліда (правило, яке треба запам'ятати):

$\text{НСД}(a, b) = \text{НСД}(b, a \bmod b)$  — повторюємо, поки залишок не стане 0.

Останнє ненульове число  $i$  є НСД.

### Приклад (з твоєї попередньої дробу 64 і 80):



$$80 \div 64 = 1 \text{ (залишок 16)}$$

$$64 \div 16 = 4 \text{ (залишок 0)}$$

$$\rightarrow \text{НСД} = 16$$

Тому  $64/80 = 4/5$

### Ще кілька прикладів:

#### Приклад 1: $\text{НСД}(48, 18)$

- $48 \div 18 = 2$ , залишок 12
- $18 \div 12 = 1$ , залишок 6
- $12 \div 6 = 2$ , залишок 0  $\rightarrow$  **НСД = 6**

#### Приклад 2: $\text{НСД}(105, 63)$

#### Приклад 2: $\text{НСД}(105, 63)$

- $105 \div 63 = 1$ , залишок 42
- $63 \div 42 = 1$ , залишок 21
- $42 \div 21 = 2$ , залишок 0  $\rightarrow$  **НСД = 21**

#### Приклад 3: $\text{НСД}(144, 96)$

- $144 \div 96 = 1$ , залишок 48
- $96 \div 48 = 2$ , залишок 0  $\rightarrow$  **НСД = 48**

### Поради для швидкості:

1. Завжди діли більше на менше.
2. Якщо одне число ділиться на інше без остачі — то НСД = менше число.
3. Для маленьких чисел ( $< 100$ ) часто вистачає перевірки на дільники 2, 3, 5.
4. Якщо числа парні — відразу ділимо обидва на 2 (і рахуємо скільки двійок винесли).

### Швидкий спосіб для малих чисел (альтернатива):

# Швидкий спосіб для малих чисел (альтернатива):

Розкласти обидва числа на прості множники і взяти мінімальні степені спільних:

$$48 = 2^4 \times 3$$

$$18 = 2 \times 3^2$$

$$\rightarrow \text{НСД} = 2^1 \times 3^1 = 6$$

Але для великих чисел алгоритм Евкліда набагато швидший.

✓ Як швидко знайти НСК (Найменше Спільне Кратне) двох чисел? Існує два основних способи. Найкращий і найшвидший — через НСД.

## 1. Найшвидший спосіб (рекомендую)

Формула:

$$\text{НСК}(a, b) = (a \times b) / \text{НСД}(a, b)$$

Тобто спочатку знаходиш найбільший спільний дільник, а потім підставляєш у формулу.

### Приклад (з попереднього завдання — 64 і 80)

- $\text{НСД}(64, 80) = 16$  (як ми рахували раніше)
- $\text{НСК}(64, 80) = (64 \times 80) / 16 = 5120 / 16 = 320$

Відповідь: 320

### Ще приклади

#### Приклад 1: НСК(12, 18)

- $\text{НСД}(12, 18) = 6$
- $\text{НСК} = (12 \times 18) / 6 = 216 / 6 = 36$

#### Приклад 2: НСК(15, 25)

- $\text{НСД} = 5$
- $\text{НСК} = (15 \times 25) / 5 = 375 / 5 = 75$

#### Приклад 3: НСК(7, 11)

- $\text{НСД} = 1$  (взаємно прості числа)
- $\text{НСК} = 7 \times 11 / 1 = 77$

## 2. Спосіб через розкладання на прості множники

Розкладаєш обидва числа на множники і береш найвищий степінь кожного простого числа.

### Приклад: НСК(12, 18)

- $12 = 2^2 \times 3$
- $18 = 2 \times 3^2$
- $\text{НСК} = 2^2 \times 3^2 = 4 \times 9 = 36$

### Приклад: НСК(64, 80)

- $64 = 2^6$
- $80 = 2^4 \times 5$
- $\text{НСК} = 2^6 \times 5 = 64 \times 5 = 320$

### Поради для швидкості:

- Якщо числа **взаємно прості** ( $\text{НСД} = 1$ ), то  $\text{НСК}$  = просто їх добуток.
- Якщо одне число ділиться на інше —  $\text{НСК}$  = більше число.
- Для великих чисел завжди користуйся формулою через **НСД** — це набагато швидше.

Хочеш, я покажу:

- Як знаходити НСК трьох і більше чисел?
- Трюки для швидкого рахунку?



| Дільник | Ознака                                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 2       | Остання цифра: 0, 2, 4, 6, 8                                       |
| 3       | Сума цифр ділиться на 3                                            |
| 4       | Останні дві цифри діляться на 4                                    |
| 5       | Остання цифра: 0 або 5                                             |
| 6       | Ділиться на 2 і на 3                                               |
| 7       | Остання цифра $\times 2$ , відняти від решти числа — ділиться на 7 |
| 8       | Останні три цифри діляться на 8                                    |
| 9       | Сума цифр ділиться на 9                                            |
| 10      | Остання цифра: 0                                                   |
| 11      | Різниця сум цифр парних і непарних позицій ділиться на 11          |
| 25      | Останні дві цифри: 00, 25, 50, 75                                  |
| 125     | Останні три цифри діляться на 125                                  |

2 0, 2, 4, 6, 8

3 sum / 3

4 last 2 / 4

5 last num 0 or 5

6 /2 and /3

7 ???

8 last 3 num / 8

9 sum of num / 9

10 last num 0

11 ???

25 last two num: 00, 25, 50, 75

125 last 3 num / 125



$$1) \frac{4}{8} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} = 0,5$$

$$2) \frac{6}{9} = \frac{2}{3} = 0,66..$$

$$\begin{array}{r} 20 \overline{) 3} \\ 18 \phantom{0} \\ \hline 2 \phantom{0} \end{array} \quad \begin{array}{r} 3 \\ \hline 0,6 \end{array}$$

$$3) \frac{8}{12} = \frac{2}{3} = 0,66$$

$$\begin{array}{r} 3 \phantom{0} \overline{) 4} \\ 28 \phantom{0} \\ \hline 20 \phantom{0} \\ 20 \phantom{0} \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 4 \\ \hline 0,75 \end{array}$$

$$4) \frac{10}{15} = \frac{2}{3} = 0,66$$

$$\begin{array}{r} 20 \\ 20 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$5) \frac{12}{18} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$$6) \frac{15}{25} = \frac{3}{5} = 0,6$$

$$7) \frac{16}{24} = \frac{2}{3} = 0,66$$

$$8) \frac{18}{27} = \frac{2}{3} = 0,66$$

$$9) \frac{20}{30} = 0,66$$

$$\begin{array}{r} 280 \overline{) 42} \\ 252 \phantom{0} \\ \hline 28 \phantom{0} \end{array} \quad \begin{array}{r} 42 \\ \hline 0,66 \end{array}$$

$$10) \frac{21}{28} = \frac{3 \cdot 7}{4 \cdot 7} = \frac{3}{4} = 0,75$$

**Крок 1: Розклад на прості множники**  
Щоб скоротити дріб, потрібно розкласти чисельник і знаменник на прості множники.  
**Простий множник** — це число, яке ділиться тільки на 1 і на себе (наприклад: 2, 3, 5, 7, 11 тощо).

**Крок 2: Скорочення спільних множників**

Після розкладу викреслюємо спільні множники в чисельнику і знаменнику.  
Те, що залишається, — це скорочена дріб.

 **Приклад 1: Скоротити дріб**  $\frac{231}{385}$

**Розв’язок:**

**1. Розклад на прості множники:**

- $231 = 3 \times 7 \times 11$
- $385 = 5 \times 7 \times 11$

**2. Записуємо дріб з розкладом:**

$$\frac{231}{385} = \frac{3 \times 7 \times 11}{5 \times 7 \times 11}$$

**1. Скорочуємо спільні множники (7 і 11):**

$$\frac{3 \times \cancel{7} \times \cancel{11}}{5 \times \cancel{7} \times \cancel{11}} = \frac{3}{5}$$

 **Відповідь:**  $\frac{231}{385} = \frac{3}{5}$

 **Приклад 2: Скоротити дріб**  $\frac{312}{520}$

**Розв’язок:**

**1. Розклад на прості множники:**

- $312 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 13 = 2^3 \times 3 \times 13$
- $520 = 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 13 = 2^3 \times \downarrow \times 13$
- $312 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 13 = 2^3 \times 3 \times 13$
- $520 = 2 \times 2 \times 2 \times 5 \times 13 = 2^3 \times 5 \times 13$

**2. Записуємо дріб з розкладом:**

$$\frac{312}{520} = \frac{2^3 \times 3 \times 13}{2^3 \times 5 \times 13}$$

**1. Скорочуємо спільні множники ( $2^3$  і 13):**

$$\frac{\cancel{2^3} \times 3 \times \cancel{13}}{\cancel{2^3} \times 5 \times \cancel{13}} = \frac{3}{5}$$

 **Відповідь:**  $\frac{312}{520} = \frac{3}{5}$

 **Приклад 3: Скоротити дріб**  $\frac{414}{552}$

**Розв’язок:**

**1. Розклад на прості множники:**

- $414 = 2 \times 3 \times 3 \times 23 = 2 \times 3^2 \times 23$
- $552 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 23 = 2^3 \times 3 \times 23$

**2. Записуємо дріб з розкладом:**

$$\frac{414}{552} = \frac{2 \times 3^2 \times 23}{2^3 \times 3 \times 23}$$

**1. Скорочуємо спільні множники (2, 3, 23):**

$$\frac{\cancel{2} \times 3 \cancel{3^1} \times \cancel{23}}{\cancel{2^2} \times \cancel{3} \times \cancel{23}} = \frac{3}{4}$$

 **Відповідь:**  $\frac{414}{552} = \frac{3}{4}$

 **Приклад 4: Скоротити дріб**  $\frac{525}{700}$

**Розв’язок:**

**1. Розклад на прості множники:**

- $525 = 3 \times 5 \times 5 \times 7 = 3 \times 5^2 \times 7$
- $700 = 2 \times 2 \times 5 \times 5 \times 7 = 2^2 \times 5^2 \times 7$

**2. Записуємо дріб з розкладом:**

$$\frac{525}{700} = \frac{3 \times 5^2 \times 7}{2^2 \times 5^2 \times 7}$$



$$\frac{525}{700} = \frac{3 \times 5^2 \times 7}{2^2 \times 5^2 \times 7}$$

**1. Скорочуємо спільні множники ( $5^2$  і 7):**

$$\frac{3 \times \cancel{5^2} \times \cancel{7}}{2^2 \times \cancel{5^2} \times \cancel{7}} = \frac{3}{4}$$

 **Відповідь:**  $\frac{525}{700} = \frac{3}{4}$

 **Як швидко знайти прості множники?**

**1. Ділимо на найменші прості числа (2, 3, 5, 7, 11...) по черзі**

**2. Продовжуємо ділити, поки не отримаємо 1.**

**Приклад для 312:**

- $312 \div 2 = 156$
- $156 \div 2 = 78$
- $78 \div 2 = 39$
- $39 \div 3 = 13$
- 13 — просте число.

→  $312 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 13$

 **Поради для швидкого скорочення дробів**

 **Шукайте спільні множники відразу, не розкладаючи повністю.**

 **Користуйтеся таблицею множення, щоб швидко знаходити дільники.**

 **Перевіряйте результат:** помножте чисельник і знаменник скороченої дробу на один і той самий множник — має вийти початкова дріб.



$$1) \frac{24}{36} = \frac{12}{18} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3} = 0,66$$

$$2) \frac{28}{42} = \frac{2}{3} = \frac{14 \cdot 2}{21 \cdot 2} = \frac{2 \cdot 7}{3 \cdot 7} = \frac{2}{3}$$

$$3) \frac{30}{45} = \frac{10}{15} = \frac{2 \cdot 5}{3 \cdot 5} = \frac{2}{3} = 0,66$$

$$4) \frac{32}{48} = \frac{2 \cdot 16}{2 \cdot 24} = \frac{2 \cdot 8}{2 \cdot 12} = \frac{2 \cdot 4}{2 \cdot 6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3} = 0,66$$

$$\begin{array}{r|l} 320 & 48 \\ 288 & 0,66 \\ \hline 32 \end{array}$$

$$5) \frac{35}{49} = \frac{5 \cdot 7}{7 \cdot 7} = \frac{5}{7}$$

$$6) \frac{36}{54} = \frac{2 \cdot 18}{2 \cdot 27} = \frac{3 \cdot 6}{3 \cdot 9} = \frac{2 \cdot 3}{3 \cdot 3} = \frac{2}{3}$$

$$\begin{array}{r|l} 5 & 7 \\ 49 & 0,714285 \\ \hline 10 & \\ 3 & \\ \hline 30 & \\ 28 & \\ \hline 20 & \\ 14 & \\ \hline 60 & \\ 56 & \\ \hline 40 & \\ 35 & \\ \hline 5 & \end{array} \quad 7 \cdot 8 = 56$$

$$7) \frac{40}{60} = \frac{2 \cdot 20}{3 \cdot 20} = \frac{2}{3} = 0,66$$

$$8) \frac{42}{56} = \frac{3 \cdot 14}{4 \cdot 14} = \frac{3}{4}$$

$$9) \frac{45}{60} = \frac{3 \cdot 15}{4 \cdot 15} = \frac{3}{4}$$

$$10) \frac{48}{72} = \frac{2 \cdot 24}{3 \cdot 24} = \frac{2}{3}$$

$$1) \frac{54}{81} = \frac{9 \cdot 6}{9 \cdot 9} = \frac{3 \cdot 2}{3 \cdot 3} = \frac{2}{3} = \frac{24 \cdot 2}{24 \cdot 3} = \frac{54}{81} = \frac{2}{3}$$

$$2) \frac{56}{84} = \frac{28 \cdot 2}{28 \cdot 3} = \frac{28 \cdot 2}{42 \cdot 2} = \frac{28}{42} = \frac{2 \cdot 14}{2 \cdot 21} = \frac{14}{21} = \frac{2 \cdot 7}{3 \cdot 7} = \frac{2}{3}$$

$$3) \frac{63}{84} = \frac{3 \cdot 21}{4 \cdot 21} = \frac{20 \cdot 3 + 3}{20 \cdot 2 + 4} = \frac{33}{44} = \frac{11 \cdot 3}{11 \cdot 4} = \frac{3}{4}$$

$$4) \frac{64}{80} = \frac{2 \cdot 32}{2 \cdot 40} = \frac{32}{40} = \frac{8 \cdot 4}{10 \cdot 4} = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$$

\* НСК 16?

$$\begin{array}{r} 4 \cdot 16 \\ \underline{5 \cdot 16} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 80 \overline{) 64} \\ 64 \overline{) 1,25} \\ \underline{160} \\ 128 \\ \underline{320} \\ 320 \\ \underline{1} \end{array}$$

{ 80, 64, 32, 16 }

$$5) \frac{42}{96} = \frac{2 \cdot 36}{2 \cdot 48} = \frac{36}{48} = \frac{9 \cdot 4}{12 \cdot 4} = \frac{9}{12} = \frac{3 \cdot 3}{3 \cdot 4} = \frac{3}{4}, \quad \left( \frac{3 \cdot 24}{4 \cdot 24} \right)$$

$$6) \frac{45}{100} = \frac{3 \cdot 25}{4 \cdot 25} = \frac{3}{4} = 0,75$$

$$7) \frac{80}{120} = \frac{2 \cdot 40}{2 \cdot 60} = \frac{4}{6} = \frac{2 \cdot 2}{2 \cdot 3} = \frac{2}{3}$$

$$8) \frac{84}{108} = \frac{4 \cdot 12}{9 \cdot 12} = \frac{4}{9}$$

$$9) \frac{90}{120} = \frac{3}{4}$$

$$10) \frac{96}{144} = \frac{2 \cdot 48}{3 \cdot 48}$$

$$\begin{array}{r} 100 \overline{) 45} \\ 45 \overline{) 1,333} \\ \underline{250} \\ 215 \\ \underline{250} \\ 0 \end{array}$$

9



$$1) \frac{105}{140} = \frac{3 \cdot 35}{4 \cdot 35} = \frac{3}{4}$$

$$2) \frac{112}{168} = \frac{2 \cdot 56}{3 \cdot 56} = \frac{2}{3}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \times 55 \\ \hline 110 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \times 56 \\ \hline 112 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \times 56 \\ \hline 168 \end{array}$$

$$3) \frac{120}{180} = \frac{2}{3}$$

$$\begin{array}{r} \times 63 \\ 2 \\ \hline 126 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \times 10 \\ 210 \\ \hline 84 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 126 \overline{) 126} \\ \underline{126} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1 \\ \times 42 \\ \hline 210 \end{array}$$

$$4) \frac{126}{210} = \frac{3 \cdot 42}{5 \cdot 42} = \frac{3}{5}$$

$$5) \frac{135}{180} = \frac{3 \cdot 35 + 30}{4 \cdot 35 + 40} = \frac{3 \cdot 45}{4 \cdot 45} = \frac{3}{4}$$

$$6) \frac{144}{192} = \frac{3 \cdot 48}{4 \cdot 48} = \frac{3}{4}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ + 48 \\ \hline 192 \end{array}$$

$$7) \frac{150}{225} = \frac{2 \cdot 75}{3 \cdot 75} = \frac{2}{3}$$

$$8) \frac{160}{240} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$$9) \frac{168}{224} = \frac{3 \cdot 56}{4 \cdot 56} = \frac{3}{4}$$

$$10) \frac{180}{270} = \frac{3 \cdot 60}{3 \cdot 90} = \frac{2 \cdot 30}{3 \cdot 30} = \frac{2}{3}$$

$$1) \frac{210}{315} = \frac{\cancel{3} \cdot \cancel{42}}{3 \cdot 105} = \frac{2 \cdot 105}{3 \cdot 105} = \frac{2}{3}$$

$$2) \frac{276}{288} = \frac{4 \cdot 54}{4 \cdot 42} = \frac{3 \cdot 42}{4 \cdot 42} = \frac{3}{4}$$

$$\begin{array}{r} 276 \overline{) 3} \\ 210 \phantom{00} \\ \hline 66 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 276 \overline{) 4} \\ 200 \phantom{00} \\ \hline 76 \phantom{00} \\ 76 \phantom{00} \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 288 \overline{) 3} \\ 216 \phantom{00} \\ \hline 72 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 288 \overline{) 4} \\ 280 \phantom{00} \\ \hline 8 \end{array}$$

$$3) \frac{240}{360} = \frac{3 \cdot 80}{3 \cdot 120} = \frac{2 \cdot 120}{3 \cdot 120}$$

$$4) \frac{252}{336} = \frac{3 \cdot 84}{4 \cdot 84} = \frac{3}{4}$$

$$\begin{array}{r} 252 \overline{) 5} \\ 250 \phantom{00} \\ \hline 20 \phantom{00} \\ 20 \phantom{00} \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 252 \overline{) 3} \\ 240 \phantom{00} \\ \hline 12 \phantom{00} \\ 12 \phantom{00} \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 336 \overline{) 3} \\ 330 \phantom{00} \\ \hline 6 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{because} \\ (3+3+6/3) \\ 33 \end{array}$$

$$5) \frac{280}{420} = \frac{4 \cdot 40}{4 \cdot 60} = \frac{2}{3} = \frac{2 \cdot 140}{3 \cdot 140}$$

$$\begin{array}{r} 420 \overline{) 3} \\ 300 \phantom{00} \\ \hline 120 \phantom{00} \\ 120 \phantom{00} \\ \hline 0 \end{array}$$

$$6) \frac{315}{420} = \frac{3 \cdot 105}{4 \cdot 105}$$

$$\begin{array}{r} 315 \overline{) 5} \\ 300 \phantom{00} \\ \hline 15 \phantom{00} \\ 15 \phantom{00} \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} * \text{мысли равно} \\ \text{разрешим цифр} \end{array}$$

$$7) \frac{336}{448} = \frac{3 \cdot 112}{4 \cdot 112}$$

$$\begin{array}{r} 336 \overline{) 3} \\ 300 \phantom{00} \\ \hline 36 \phantom{00} \\ 36 \phantom{00} \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 448 \overline{) 4} \\ 400 \phantom{00} \\ \hline 480 \phantom{00} \\ 480 \phantom{00} \\ \hline 0 \end{array}$$

$$8) \frac{360}{480} = \frac{3 \cdot 120}{4 \cdot 120} = \frac{3}{4}$$

$$9) \frac{420}{560} = \frac{3 \cdot 140}{4 \cdot 140} = \frac{3}{4}$$

$$10) \frac{495}{660} = \frac{3 \cdot 165}{4 \cdot 165} = \frac{3}{4}$$



$$1) \frac{231}{385} = \frac{3 \cdot 77}{5 \cdot 77} = \frac{3}{5}$$

$$\begin{array}{r} 231 \overline{) 3} \\ 210 \overline{) 44} \\ \underline{21} \end{array}$$

$$2) \frac{312}{520} = \frac{3 \cdot 104}{5 \cdot 104} = \frac{3}{5}$$

$$3) \frac{414}{552} = \frac{3 \cdot 138}{4 \cdot 138} = \frac{3}{4}$$

$$\begin{array}{r} 414 \overline{) 2} \\ 400 \overline{) 24} \\ \underline{14} \\ 14 \end{array}$$

$$552 \overline{) 3}$$

$$4) \frac{525}{700} = \frac{3 \cdot 175}{4 \cdot 175} = \frac{3}{4}$$

$$5) \frac{648}{864}$$

$$6) \frac{935}{945}$$

$$7) \frac{924}{1232}$$

$$8) \frac{1080}{1440}$$

$$9) \frac{1260}{1680}$$

$$10) \frac{1728}{2304}$$

# ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ

## Десяткові дроби

дроби, в яких знаменники є степенями десяти, тобто числами 10, 100, 1000 і т. д.

## Запис десятикових дробів:

ціла частина , дробова частина

натуральне число  
або 0  
(якщо дріб —  
правильний)

містить стільки цифр,  
скільки нулів у запису  
знаменника відповідного  
звичайного дробу

Приклад:  $7\frac{19}{1000} = 7,019$

читають: сім цілих дев'ятнадцять тисячних

## Властивості запису десятикових дробів

1. Значення десятикового дробу не зміниться, якщо останні нулі в його запису відкинути

Приклад:  $3,40500 = 3,405$

2. Якщо до десятикового дробу справа приписати будь-яку кількість нулів, то отримаємо дріб, який дорівнює даному

Приклад:  $5,7 = 5,70$

## Розряди десятикових дробів

Приклад:

**23,70549**

(23 цілих  
70549 стотисячних)

|         |         |   |        |      |         |               |            |
|---------|---------|---|--------|------|---------|---------------|------------|
| 2       | 3       | , | 7      | 0    | 5       | 4             | 9          |
| десятки | одиниці |   | десяті | соті | тисячні | десятитисячні | стотисячні |



## Ліднесення дробів до степеня

$$\left(\frac{2}{3}\right)^4 = \frac{2^4}{3^4} = \frac{16}{81} ;$$

$$\left(1\frac{1}{2}\right)^3 \Rightarrow \left(1\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{2} \Rightarrow \left(\frac{3}{2}\right)^3 = \frac{3^3}{2^3} = \frac{27}{8} = 3\frac{3}{8} ;$$

## Квадрат усуває мінус

$$\left(-\frac{5}{4}\right)^2 = \left(\frac{5}{4}\right)^2 = \frac{25}{16} ;$$

$$\left(\frac{2^{-1}}{3}\right)^{-2} = (2^{-1})^{-2} \cdot 3^{-(-2)} = 2^2 \cdot 3^2 = 4 \cdot 9 = 36 ;$$

## Не парний степень зберігає знак(-)

$$\left(-\frac{5}{4}\right)^3 = -\frac{125}{64} ; \quad \left(-\frac{5}{4}\right)^3 = -\left(\frac{5}{4}\right)^3 = -\frac{125}{64}$$

# FRACTIONS HACK 🤯

$$\frac{2}{5} \times \frac{3}{7} = \frac{6}{35} \quad \checkmark$$

$$\frac{2}{7} \div \frac{1}{3} = \frac{6}{7} \quad \checkmark$$

$$\textcircled{6} \frac{2}{5} + \frac{1}{3} \textcircled{5} = \frac{11}{15} \quad \checkmark$$

$$\textcircled{6} \frac{2}{5} - \frac{1}{3} \textcircled{5} = \frac{1}{15}$$